

LKPD 1

Dasar Docker dan Web Server HTTP

Petunjuk Awal

Instance/mesin yang digunakan adalah Ubuntu/Debian.

Langkah Kerja

1. Update dan install docker.io

```
$ sudo apt update && apt install -y docker.io
```

Cek apakah docker sudah active running:

```
$ sudo systemctl status docker
```

Jika belum active running, jalankan:

```
$ sudo systemctl start docker  
$ sudo systemctl enable docker
```

2. Ubah agar user Anda bisa akses docker tanpa sudo

```
$ sudo usermod -aG docker $USERMU  
$ sudo newgrp docker
```

Contoh jika usernya "nugroho":

```
$ sudo usermod -aG docker nugroho  
$ sudo newgrp docker
```

3. Sekarang docker dapat dijalankan tanpa sudo

```
docker --version  
docker -v  
docker run hello-world
```

4. Buat direktori lokal yang akan di-mounting ke dalam container

```
sudo mkdir -p /var/mywww  
sudo echo "<h1>Hello dari Docker HTTP</h1>" > /var/mywww/index.html
```

5. Jalankan image httpd:alpine sebagai container web-http yang listen di port 8080 lokal

```
docker run -d --name web-http -p 8080:80 -v /var/mywww:/usr/local/apache2/htdocs httpd:alpine
```

6. Coba start dan stop container web-http

Pilihan image lain yang dapat digunakan sebagai web server:

~145 MB

```
docker run -d \
  --name web-http \
  -p 8080:80 \
  -v /var/mywww:/var/www/html \
  -w /var/www/html \
  httpd:latest
```

~450 MB+, sudah lengkap Apache2 + PHP

```
docker run -d \
  --name web-http \
  -p 8080:80 \
  -v /var/mywww:/var/www/html \
  php:apache
```

Image Lain: LAMPP (PHP + MySQL Server)

```
docker pull cto4/aio:latest
```

```
docker run -d --name lamp-all \
  -p 8080:80 \
  -p 8081:8080 \
  -p 3306:3306 \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=admin123 \
  -v $(pwd)/src:/var/www/localhost/htdocs \
  -v $(pwd)/db-data:/run/mysqld \
  cto4/aio:latest
```

Membuat Custom Image dengan docker commit

```
docker pull ubuntu:24.04
docker images ubuntu
docker run -d --name ubuntu ubuntu:24.04 tail -f /dev/null
docker exec -it ubuntu bash

docker commit ubuntu ubuntu-custom:v1
```

Cek dengan:

```
docker image ls
```